

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한 — 정의와 존재조건

극한의 존재조건: $x = a$ 에서의 극한 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재할 필요충분조건은 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 서로 같은 것이다.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

함숫값 $f(a)$ 의 존재 여부·값은 극한과 무관하다.

구분	수렴	발산
정의	$\lim f(x) = L$ (실수)	$\pm\infty$ 또는 진동
주의	L 은 유일	∞ 는 값이 아님

2. 극한의 성질과 부정형 처리

$\lim f = \alpha, \lim g = \beta$ (수렴)일 때만 사칙연산 분배 성립. 발산·부정형에서는 성질을 함부로 쓰지 못한다.
주요 부정형과 전략:

- ① $\frac{0}{0}$: 인수분해·유리화로 공통인수 소거
- ② $\frac{\infty}{\infty}$: 최고차항으로 분모·분자 나누기
- ③ $\infty - \infty$: 통분 또는 유리화
- ④ $0 \times \infty$: 분수꼴로 변형

[극한 미정계수 정리 — 빈출 핵심]

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 0이 아닌 실수)일 때

- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이고 $L \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$
(연속인 다항함수라면 $f(a) = 0, g(a) = 0 \implies$ 인수 $(x - a)$ 공유)

3. 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치)

a 근방에서 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim f = \lim g = L$ 이면 $\lim h = L$.
함정: $f(x) < g(x)$ (강한 부등호)여도 극한에서는 $\lim f \leq \lim g$ (등호 가능)만 보장된다.

4. 함수의 연속

$x = a$ 에서 연속의 3조건 (모두 성립해야 함):

- ① $f(a)$ 가 정의됨
- ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

세 조건을 압축하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

5. 연속함수의 성질과 최대·최소·사잇값 정리

정리	조건	결론
최대·최소	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속	최댓값·최솟값 존재
사잇값	$[a, b]$ 에서 연속, $f(a) \neq f(b)$	$f(a), f(b)$ 사이 임의의 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 c 존재
근의 존재	$f(a)f(b) < 0$, 연속	(a, b) 에 실근 존재

자주 틀리는 함정 ★

- 사잇값 정리는 **존재**만 보장 — 개수·유일성 보장 안 함
- 열린구간·불연속이면 최대·최소 정리 적용 불가
- 두 함수 f, g 가 각각 불연속이어도 $f + g, fg$ 는 연속일 수 있다 (반례 존재)
- $\frac{g(x)}{f(x)}$ 의 연속: 분모 $f(a) = 0$ 이면 그 점에서 별도 검토 필요

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com